

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Fichas Bibliográficas – Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas

Autor:

Ernesto Gregory Luna Mora

Profesor:

Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa

Materia:

Aplicaciones Distribuidas

Mayo 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Ficha Bibliográfica 1	2
2.1. Referencia APA 7	2
2.2. URL	2
2.3. Resumen	2
2.4. Nota personal	2
3. Ficha Bibliográfica 2	3
3.1. Referencia APA 7	3
3.2. URL	3
3.3. Resumen	3
3.4. Nota personal	3
4. Ficha Bibliográfica 3	4
4.1. Referencia APA 7	4
4.2. URL	4
4.3. Resumen	4
4.4. Nota personal	4
5. Ficha Bibliográfica 4	5
5.1. Referencia APA 7	5
5.2. URL	5
5.3. Resumen	5
5.4. Nota personal	5
6. Ficha Bibliográfica 5	6
6.1. Referencia APA 7	6
6.2. URL	6
6.3. Resumen	6
6.4. Nota personal	6

1. Introducción

El presente documento recopila cinco fuentes académicas relacionadas con sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas, publicadas entre 2020 y 2023. Cada ficha contiene la referencia en formato APA 7, la URL verificable, un resumen de las ideas principales y una nota personal sobre el aporte de la fuente al aprendizaje del tema.

Las fuentes seleccionadas abordan cuatro ejes fundamentales: (1) la integración de información sensorial en arquitecturas Edge-Fog-Cloud para ciudades inteligentes; (2) la sincronización temporal con seguridad funcional en sistemas distribuidos de tiempo real; (3) la asignación de prioridades en sistemas jerárquicamente planificados con flujos multipath; (4) el diagnóstico automatizado de equipos eléctricos mediante sistemas expertos distribuidos; y (5) la anotación funcional masiva de datos genómicos mediante procesamiento distribuido en la nube.

2. Ficha Bibliográfica 1

2.1. Referencia APA 7

Poza-Luján, J. L., Posadas-Yagüe, J. L., Simó-Ten, J. E., & Blanes, F. (2020). Distributed architecture to integrate sensor information: Object recognition for smart cities. *Sensors*, 20(1), 112. <https://doi.org/10.3390/s20010112>

2.2. URL

<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/112>

2.3. Resumen

Poza-Luján et al. (2020) proponen una arquitectura distribuida basada en el modelo IoT/Industry 4.0 que integra información heterogénea de sensores para el reconocimiento de objetos en entornos urbanos inteligentes. Los dispositivos, denominados *smart resources*, procesan datos localmente y ofrecen servicios a otros nodos ubicados en las capas Edge, Fog o Cloud según su proximidad física y sus capacidades de cómputo. La comunicación entre capas se gestiona mediante el middleware *CKMultiPeer*, basado en el paradigma publicación-suscripción con conciencia de latencia. Los experimentos se realizaron con dos robots Turtlebot equipados con diferentes tipos de cámaras (RGB, profundidad y térmica). Los resultados demuestran que la integración de información proveniente de múltiples sensores heterogéneos incrementa la certeza en el reconocimiento de objetos entre un 2 % y un 4 % respecto al procesamiento local individual, lo que valida el valor de la colaboración entre nodos distribuidos.

2.4. Nota personal

Esta fuente es especialmente relevante porque traduce los conceptos teóricos de las arquitecturas Edge-Fog-Cloud en una implementación física y medible. El dato cuantitativo del incremento del 2 %-4 % en la certeza de reconocimiento demuestra que distribuir el procesamiento no solo es una decisión de diseño, sino una estrategia que produce mejoras concretas. Me resulta valiosa también la idea del *smart resource* como unidad autónoma

de inteligencia, ya que cambia la forma de pensar el diseño de sistemas: ya no se trata de centralizar el control, sino de dotar a cada nodo de capacidad para colaborar.

3. Ficha Bibliográfica 2

3.1. Referencia APA 7

Azketa, E., Mendialdua, X., Ibarguren, I., & Solís, A. (2021). Synchronization method for distributed systems with functional safety. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 18(2), 109–114. <https://doi.org/10.4995/riai.2020.14022>

3.2. URL

<https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/14022>

3.3. Resumen

Azketa et al. (2021) presentan un método cliente-servidor para sincronizar la ejecución de software distribuido en una red de área local, diseñado específicamente para sistemas con requisitos de seguridad funcional. El nodo cliente calcula periódicamente el error de sincronización respecto al servidor y ajusta de forma dinámica la duración de su ciclo de ejecución para reducir progresivamente dicha diferencia, sin necesidad de modificar el reloj horario del sistema operativo. El trabajo incluye un análisis de seguridad funcional conforme a la norma IEC 61508, con las medidas necesarias para alcanzar el nivel SIL2, abordando los fallos de eliminación, retraso, inserción, reordenación, repetición y corrupción de mensajes. La validación experimental en un sistema físico Ethernet conmutado con INTEGRITY RTOS demuestra una precisión de sincronización de $\pm 15 \mu s$.

3.4. Nota personal

Esta fuente resuelve un problema que pocas veces se menciona explícitamente en los materiales de estudio: los relojes de los nodos no son perfectos y su divergencia puede comprometer la coherencia del sistema. La solución propuesta es elegante porque no requiere hardware especializado como GPS o PTP, lo que la hace aplicable en entornos industriales con restricciones de costo. El análisis de seguridad funcional SIL2 añade una dimensión crítica que normalmente se pasa por alto en los enfoques académicos sobre sincronización. Comprender que cada tipo de fallo de mensaje tiene un tratamiento específico cambia la perspectiva sobre el diseño de protocolos distribuidos.

4. Ficha Bibliográfica 3

4.1. Referencia APA 7

Amurrio, A., Gutiérrez, J. J., Aldea, M., & Azketa, E. (2022). Priority assignment in hierarchically scheduled time-partitioned distributed real-time systems with multipath flows. *Journal of Systems Architecture*, 122, 102339. <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2021.102339>

4.2. URL

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383762121002320>

4.3. Resumen

Amurrio et al. (2022) abordan el problema de la asignación de prioridades en sistemas distribuidos de tiempo real con planificación jerárquica y particionado temporal, motivados por un caso de uso ferroviario real. Proponen una colección de algoritmos no iterativos—Ultimate Deadline (UD), Effective Deadline (ED), Proportional Deadline (PD), Normalized Proportional Deadline (NPD), Equal Slack (EQS) y Equal Flexibility (EQF)—que distribuyen plazos virtuales entre los pasos de cada flujo de datos y los convierten en prioridades fijas bajo la política Deadline Monotonic dentro de cada partición temporal. Los experimentos con el caso de uso ferroviario y con escenarios sintéticos generados por TGFF muestran que EQS obtiene los mejores resultados en configuraciones de un solo procesador, mientras que NPD_Local destaca en sistemas distribuidos con plazos relajados. Ningún algoritmo domina en todos los escenarios, lo que justifica ofrecer la colección completa para que el diseñador seleccione el más adecuado.

4.4. Nota personal

Este artículo me permitió entender que la planificación en sistemas distribuidos de tiempo real no es un problema resuelto, sino un área activa con soluciones que dependen fuertemente del contexto. La distinción entre plazos locales y globales, y su impacto en los tiempos de respuesta, es un concepto que no aparece en los textos introductorios pero que resulta fundamental en aplicaciones industriales críticas. La aplicación al sector ferroviario hace que los conceptos sean concretos: un plazo incumplido no es solo un error de rendimiento, sino un riesgo de seguridad real.

5. Ficha Bibliográfica 4

5.1. Referencia APA 7

Camacho Cañizares, F. R., López Sevilla, G. M., Freire Aillón, T. M., & Robayo Jacome, D. J. (2023). Sistema experto difuso para el diagnóstico del índice de salud de transformadores eléctricos. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 31, 27. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052023000100201>

5.2. URL

<https://www.ingeniare.cl/index.php/ingeniare/article/view/2332>

5.3. Resumen

Camacho Cañizares et al. (2023) desarrollan un sistema experto difuso para automatizar el diagnóstico del estado de transformadores eléctricos mediante el cálculo de un índice de salud. El sistema integra seis variables fisicoquímicas del aceite dieléctrico (rigidez dieléctrica, número de neutralización, contenido de humedad, factor de disipación, gases combustibles disueltos y grado de polimerización) y aplica inferencia difusa con reglas expertas para generar un índice lingüístico en cinco niveles: muy bueno, bueno, aceptable, malo y muy malo. La arquitectura sigue el modelo cliente-servidor con tres capas: lógica de presentación (HTML/JavaScript), lógica de negocio (Python con scikit-fuzzy) y lógica de datos (MySQL). La metodología de desarrollo es Scrum. La validación frente a 30 transformadores reales de la investigación de Abu-Elanien et al. demuestra una similitud de diagnóstico del 100 % para equipos de clase ≤ 69 kV.

5.4. Nota personal

Esta fuente ilustra de manera práctica cómo el modelo cliente-servidor de tres capas — uno de los modelos fundamentales de los sistemas distribuidos— se implementa en un entorno industrial real ecuatoriano. La combinación de lógica difusa con reglas expertas resuelve un problema habitual en el diagnóstico industrial: la información disponible es imprecisa y los límites entre estados no son nítidos. El resultado del 100 % de similitud con los diagnósticos expertos es llamativo y demuestra que un sistema bien diseñado puede igualar el criterio humano especializado en tareas estructuradas.

6. Ficha Bibliográfica 5

6.1. Referencia APA 7

Mora-Márquez, F., Chano, V., Vázquez-Poletti, J. L., & López de Heredia, U. (2020). TOA: A software package for automated functional annotation in non-model plant species. *Molecular Ecology Resources*, 20(5), 1383–1396. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.13285>

6.2. URL

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13285>

6.3. Resumen

Mora-Márquez et al. (2020) presentan TOA (*Taxonomy-Oriented Annotation*), un paquete de software de código abierto escrito en Python diseñado para establecer pipelines automatizados de anotación funcional en especies vegetales no modelo. TOA consulta de forma secuencial bases de datos genómicas (PLAZA, NCBI RefSeq Plant, NR/NT) mediante los algoritmos BLAST+ y DIAMOND, y genera información funcional en múltiples sistemas de ontología: Gene Ontology, InterPro, KEGG, EC, MapMan y MetaCyc. El sistema puede ejecutarse en computadoras locales Linux/Mac, clústeres HPC y la nube Amazon Web Services a través de NGScld2, aprovechando arquitecturas de procesamiento distribuido para reducir los tiempos de ejecución. La evaluación comparativa frente a EnTAP, TRAPID y Trinotate, utilizando tres transcriptomas de referencia y dos conjuntos de estándares de oro de Arabidopsis, demuestra que TOA supera a las demás herramientas tanto en número de secuencias anotadas como en precisión de la anotación funcional.

6.4. Nota personal

Esta fuente expande la noción de sistemas distribuidos hacia un dominio inesperado: la bioinformática de plantas. Lo más interesante es que la arquitectura distribuida no es un fin en sí mismo, sino la solución natural a un problema de escalabilidad: anotar decenas de miles de secuencias contra múltiples bases de datos es computacionalmente inviable en una sola máquina. La posibilidad de migrar el mismo pipeline de una computadora local a un clúster HPC o a la nube de Amazon sin modificar el código ejemplifica lo que debería ser cualquier sistema distribuido bien diseñado: transparente para el usuario y escalable según la demanda.